



400-650-7088

Tong**NCS** V2.0

Java Client 开发手册

版本：2043A01

2025年09月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司或其关联公司（以下简称“东方通”）。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于东方通所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系东方通或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2043A01	2.0.4.3	修改“声明”中的版权信息。	2025-09
2042_P1A01	2.0.4.2_P1	无	2025-08
2042A01	2.0.4.2	修改如下章节： 创建配置工厂类 ，补充代码注释。	2025-06
2041A01	2.0.4.1	无	2024-12
2040A01	2.0.4.0	修改如下章节： • 导入 jar 文件，将手动复制 jar 到指定目录修改为运行“install_maven_jar.sh”脚本导入 jar 文件。 • 配置 pom.xml 文件，将“com.tong.ncs”修改为“com.tongtech.tongncs”。	2024-10
2030A01	2.0.3.0	无	2024-04
2020A01	2.0.2.0	无	2023-12
2010A01	2.0.1.0	首次发布。	2023-10

前言

本文档是 TongNCS 产品的用户手册之一，详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 Java Client 开发工具包进行开发。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- Linux 操作系统基本操作；
- 熟悉 TongNCS 的运维管理；
- 熟悉 TongNCS 运行的配套软件，如数据库。

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

TongNCS 为您提供如下用户使用手册。

编号	用户手册	说明
1	001_TongNCS_V2.0产品安装手册	详细介绍了在单机环境、Docker 环境以及 K8s 环境下快速安装 TongNCS。
2	002_TongNCS_V2.0产品使用手册	详细介绍了 TongNCS 详细功能使用说明。

编号	用户手册	说明
3	003_TongNCS_V2.0Java Client 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 Java Client 开发工具包进行开发。
4	004_TongNCS_V2.0Spring 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 Spring 开发工具包进行开发。
5	005_TongNCS_V2.0SpringBoot 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 SpringBoot 开发工具包进行开发。
6	006_TongNCS_V2.0SpringCloud 开发手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 SpringCloud 开发工具包进行开发。
7	007_TongNCS_V2.0OpenAPI 使用手册	详细介绍 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 OpenAPI 开发工具进行开发。
8	008_TongNCS_V2.0OpenLDAP 认证使用手册	详细介绍 TongNCS 如何使用 OpenLDAP 进行用户认证以及 OpenLDAP 的安装与使用。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 使用前导读	7
2. 前置准备	8
3. 开发步骤	9
3.1. 前置条件	9
3.2. 创建 Maven 工程	9
3.3. 导入 jar 文件	9
3.4. 配置 pom.xml 文件	9
3.5. 创建配置工厂类	9
3.6. 发布配置	10
3.7. 查询配置	10
3.8. 监听配置的变化	10
3.9. 创建服务工厂类	10
3.10. 注册服务实例	10
3.11. 列出所有服务实例	10
3.12. 监听服务信息变化	11
4. Java SDK 参考	12
4.1. 配置管理	12
4.1.1. 获取配置 getConfig	12
4.1.2. 监听配置 addListener	12
4.1.3. 删除监听 removeListener	13
4.1.4. 发布配置 publishConfig	13
4.1.5. 删除配置 removeConfig	14
4.2. 服务发现	15
4.2.1. 注册实例 registerInstance	15
4.2.2. 注销实例 deregisterInstance	15
4.2.3. 获取全部实例 getAllInstances	16
4.2.4. 获取健康或不健康实例列表 selectInstances	16
4.2.5. 获取一个健康实例 selectOneHealthyInstance	17
4.2.6. 监听服务 subscribe	17
4.2.7. 取消监听服务 unsubscribe	18
5. 客户端属性	19
5.1. 通用客户端参数	19
5.2. 服务客户端属性	19

5.3. 配置客户端属性	20
--------------------	----

1. 使用前导读

本文档用于指导 Java 研发人员使用 TongNCS 提供的 SDK 进行开发。

2. 前置准备

- 已完成 TongNCS 2.0 安装，并启动服务。
- TongNCS 已启用认证，用户名/密码：tongncs/Admin123#

3. 开发步骤

3.1. 前置条件

- 已完成 TongNCS 2.0 安装，并启动服务。
- 已启用 TongNCS 认证，用户名/密码：tongncs/Admin123#

3.2. 创建 Maven 工程

创建 Application 类型的 Maven 工程。

3.3. 导入 jar 文件

运行“sdk/java/install_maven_jar.sh”，将 sdk 的 jar 文件复制至本地 maven 仓库。

如需发布至远程自建 maven 仓库，则运行“sdk/java/deploy_maven_jar.sh”。

3.4. 配置 pom.xml 文件

在 <dependencies> 中，加入如下依赖。

```
<dependency>
  <groupId>com.tongtech.tongncs</groupId>
  <artifactId>tongncs-client-reactor-starter</artifactId>
  <version>2.0.4</version>
</dependency>
```

3.5. 创建配置工厂类

```
...
Properties properties = new Properties();
// tongncs-server 部署地址（默认8848端口）
properties.put(PropertyKeyConst.SERVER_ADDR, SERVER_ADDR);
// 命名空间ID
properties.put(PropertyKeyConst.NAMESPACE, NAMESPACE);
// 管控台账号
properties.put(PropertyKeyConst.USERNAME, "tongncs");
// 服务秘钥（管控台-->【系统管理】-->【认证授权-】-->【复制秘钥】）
properties.put(PropertyKeyConst.PASSWORD, "c9053c27545d49e933bf9e228e95ac7e");
ConfigService configService = TongNCSFactory.createConfigService(properties)
...
```



属性说明详见 [客户端属性](#)。

3.6. 发布配置

```
configService.publishConfig(DATA_ID, GROUP, CONTENT);
```

3.7. 查询配置

```
String content = configService.getConfig(DATA_ID, GROUP, 1000L);
```

3.8. 监听配置的变化

```
...
configService.addListener(DATA_ID, GROUP, new Listener() {
    public Executor getExecutor() {
        return null;
    }
    public void receiveConfigInfo(String s) {
        System.out.println(s);
    }
});
...
```

3.9. 创建服务工厂类

```
...
Properties properties = new Properties();
properties.put(PropertyKeyConst.SERVER_ADDR, SERVER_ADDR);
properties.put(PropertyKeyConst.NAMESPACE, NAMESPACE);
properties.put(PropertyKeyConst.USERNAME, "tongncs");
properties.put(PropertyKeyConst.PASSWORD, "Admin123#");
NamingService namingService = TongNCSFactory.createNamingService(properties);
...
```



属性定义详见 [客户端属性](#)。

3.10. 注册服务实例

```
namingService.registerInstance(SERVER_NAME, GROUP, "10.10.10.1", 9001)
```

3.11. 列出所有服务实例

```
...
List<Instance> instances = namingService.getAllInstances(SERVER_NAME);
for (Instance instance : instances) {
    System.out.println(instance.getIp() + ":" + instance.getPort());
}
...
```

3.12. 监听服务信息变化

```
...
namingService.subscribe(SERVER_NAME, new AbstractEventListener() {
    @Override
    public Executor getExecutor() {
        return executor;
    }
    @Override
    public void onEvent(Event event) {
        System.out.println("serviceName: " + ((NamingEvent) event).getServiceName());
        System.out.println("instances from event: " + ((NamingEvent) event).getInstances());
    }
});
...
```

4. Java SDK 参考

4.1. 配置管理

4.1.1. 获取配置 getConfig

功能描述

用于服务启动的时候从 TongNCS 获取配置。

```
public String getConfig(String dataId, String group, long timeoutMs) throws TongNCSException
```

请求参数

参数名	参数类型	描述
dataId	string	配置ID，采用类似package.class（如com.tong.log.level）的命名规则保证全局唯一性，class部分建议是配置的业务含义。 全部字符小写。只允许英文字符和 4 种特殊字符（"."、":"、"-","_"），不超过256字节。
group	string	配置分组，建议填写产品名:模块名（TongNCS:Test）保证唯一性，只允许英文字符和4种特殊字符（"."、":"、"-","_"），不超过128字节。
timeout	long	读取配置超时时间，单位 ms，推荐值 3000。

返回参数

参数类型	描述
string	配置值

异常说明

读取配置超时或网络异常，抛出 TongNCSException 异常。

4.1.2. 监听配置 addListener

功能描述

若希望 TongNCS 推送配置变更，可以使用 TongNCS 动态监听配置接口来实现。

```
public void addListener(String dataId, String group, Listener listener)
```

请求参数

参数名	参数类型	描述
dataId	string	配置ID，采用类似package.class（如com.tong.log.level）的命名规则保证全局唯一性，class部分建议是配置的业务含义。全部字符小写。只允许英文字符和 4 种特殊字符（"."、":"、"-","_"）。不超过256字节。
group	string	配置分组，建议填写产品名：模块名（如TongNCS:Test）保证唯一性。只允许英文字符和4种特殊字符（"."、":"、"-","_"），不超过128字节。
listener	Listener	监听器，配置变更进入监听器的回调函数。

返回参数

参数类型	描述
string	配置值，初始化或者配置变更的时候通过回调函数返回该值。

4.1.3. 删除监听 removeListener

功能描述

取消监听配置，取消监听后配置不会再推送。

```
public void removeListener(String dataId, String group, Listener listener)
```

请求参数

参数名	参数类型	描述
dataId	string	配置ID，采用类似package.class（如com.tong.log.level）的命名规则保证全局唯一性，class部分建议是配置的业务含义。全部字符小写。只允许英文字符和4种特殊字符（"."、":"、"-","_"），不超过256字节。
group	string	配置分组。
listener	ConfigChangeListenerAdapter	监听器，配置变更进入监听器的回调函数。

4.1.4. 发布配置 publishConfig

功能描述

用于通过程序自动发布 TongNCS 配置，以便通过自动化手段降低运维成本。



创建和修改配置时使用的同一个发布接口，当配置不存在时会创建配置，当配置已存在时会更新配置。

```
public boolean publishConfig(String dataId, String group, String content) throws TongNCSEException;
public boolean publishConfig(String dataId, String group, String content, String type) throws TongNCSEException;
```

请求参数

参数名	参数类型	描述
dataId	string	配置ID，采用类似package.class（如com.tong.log.level）的命名规则保证全局唯一性。 建议根据配置的业务含义来定义class部分。全部字符均为小写。只允许英文字符和4种特殊字符（“.”、“:”、“-”、“_”），不超过256字节。
group	string	配置分组，建议填写产品名:模块名（如TongNCS:Test）来保证唯一性。 只允许英文字符和4种特殊字符（“.”、“:”、“-”、“_”），不超过128字节。
content	string	配置内容，不超过 100K 字节。
type	string	配置类型，见 com.tong.ncs.api.config.ConfigType，默认为TEXT。

返回参数

参数类型	描述
boolean	是否发布成功。

4.1.5. 删除配置 removeConfig

功能描述

用于通过程序自动删除 TongNCS 配置，以便通过自动化手段降低运维成本。



当配置已存在时会删除该配置，当配置不存在时会直接返回成功消息。

请求参数

参数名	参数类型	描述
dataId	string	配置ID。
group	string	配置分组。

返回参数

参数类型	描述
boolean	是否删除成功。

异常说明

读取配置超时或网络异常，抛出 TongNCSEException 异常。

4.2. 服务发现

4.2.1. 注册实例 registerInstance

功能描述

注册一个实例到服务。

```
void registerInstance(String serviceName, String ip, int port) throws TongNCSEException;
void registerInstance(String serviceName, String ip, int port, String clusterName) throws TongNCSEException;
void registerInstance(String serviceName, Instance instance) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
ip	字符串	服务实例IP
port	int	服务实例port
clusterName	字符串	集群名
instance	参见代码注释	实例属性

返回参数

无

4.2.2. 注销实例 deregisterInstance

功能描述

删除服务下的一个实例。

```
void deregisterInstance(String serviceName, String ip, int port) throws TongNCSEException;
void deregisterInstance(String serviceName, String ip, int port, String clusterName) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
ip	字符串	服务实例IP
port	int	服务实例port
clusterName	字符串	集群名

返回参数

无

4.2.3. 获取全部实例 getAllInstances

功能描述

获取服务下的所有实例。

```
List<Instance> getAllInstances(String serviceName) throws TongNCSEException;
List<Instance> getAllInstances(String serviceName, List<String> clusters) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
clusters	List	集群列表

返回参数

List 实例列表。

4.2.4. 获取健康或不健康实例列表 selectInstances

功能描述

根据条件获取过滤后的实例列表。

```
List<Instance> selectInstances(String serviceName, boolean healthy) throws TongNCSEException;
List<Instance> selectInstances(String serviceName, List<String> clusters, boolean healthy) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名

名称	类型	描述
clusters	List	集群列表
healthy	boolean	是否健康

返回参数

List 实例列表。

4.2.5. 获取一个健康实例 selectOneHealthyInstance

功能描述

根据负载均衡算法随机获取一个健康实例。

```
Instance selectOneHealthyInstance(String serviceName) throws TongNCSEException;
Instance selectOneHealthyInstance(String serviceName, List<String> clusters) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
clusters	List	集群列表

返回参数

Instance 实例。

4.2.6. 监听服务 subscribe

功能描述

监听服务下的实例列表变化。

```
void subscribe(String serviceName, EventListener listener) throws TongNCSEException;
void subscribe(String serviceName, List<String> clusters, EventListener listener) throws TongNCSEException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
clusters	List	集群列表
listener	EventListener	回调 listener

返回参数

无

4.2.7. 取消监听服务 unsubscribe

功能描述

取消监听服务下的实例列表变化。

```
void unsubscribe(String serviceName, EventListener listener) throws TongNCSException;
void unsubscribe(String serviceName, List<String> clusters, EventListener listener) throws TongNCSException;
```

请求参数

名称	类型	描述
serviceName	字符串	服务名
clusters	List	集群列表
listener	EventListener	回调 listener

返回参数

无

5. 客户端属性

5.1. 通用客户端参数

参数名	含义	可选值	默认值
endpoint	连接TongNCS Server指定的连接点	域名	空
endpointPort	连接TongNCS Server指定的连接点端口	合法端口号	空
namespace	命名空间的ID	命名空间的ID	- config模块为空。 - naming模块为public。
serverAddr	TongNCS Server的地址列表，这个值的优先级比endpoint高	ip:port,ip:port,...	空
JM.LOG.PATH(-D)	客户端日志的目录	目录路径	用户根目录

5.2. 服务客户端属性

参数名	含义	可选值	默认值
namingLoadCacheAtStart	启动时是否优先读取本地缓存	true/false	false
namingCacheRegistryDir	指定缓存子目录，位置为 ... /tongncs/{SUB_DIR}/naming	子目录路径	空字符串
namingClientBeatThreadCount	客户端心跳的线程池大小	正整数	机器的CPU数的一半
namingPollingThreadCount	客户端定时轮询数据更新的线程池大小	正整数	机器的CPU数的一半
com.tong.ncs.naming.cache.dir(-D)	客户端缓存目录	目录路径	{user.home}/tongncs/naming
com.tong.ncs.naming.log.level(-D)	Naming客户端的日志级别	info,error,warn等	info
com.tong.ncs.client.naming.tls.enable(-D)	是否打开HTTPS	true/false	false

5.3. 配置客户端属性

参数名	含义	可选值	默认值
configLongPollTimeout	长轮询的超时时间，单位为毫秒	正整数	30000
configRetryTime	长轮询任务重试时间，单位为毫秒	正整数	2000
maxRetry	长轮询的重试次数	正整数	3
enableRemoteSyncConfig	监听器首次添加时拉取远端配置	布尔值	false
com.tong.ncs.config.log.level (-D)	Config客户端的日志级别	info,error,warn等	info
JM.SNAPSHOT.PATH(-D)	客户端缓存目录	目录路径	{user.home}/tongncs/config

